

AWS 기반 JWT + Presigned URL 실습 교육

Version 1.0

문서 정보

항목	내용
문서명	AWS 기반 JWT + Presigned URL 실습 교육
버전	1.0
작성일	2026-06-15
교육시간	3시간
대상	AWS 입문~중급 개발자
실습환경	AWS (EC2, Lambda, API Gateway, S3)
실습프로젝트	간편앨범(Simple Album)
작성자	NEXIO

교육 목표

본 교육을 통해 수강생은 다음을 직접 구현하고 이해할 수 있다.

- JWT 구조 및 Claim 이해
- RS256 기반 JWT 발행
- API Gateway JWT Authorizer 구성
- JWT Audience 검증
- Lambda 기반 Presigned URL 생성
- S3 직접 업로드
- S3 Event Trigger
- Lambda Thumbnail 생성
- S3 ListObjectsV2 활용
- 실무형 서버리스 파일 업로드 아키텍처 이해

최종 결과물

수강생은 교육 종료 후 아래 서비스를 직접 구현한다.

간편앨범(Simple Album)

로그인

↓
JWT 발행

사진 업로드
↓
Presigned URL

S3 저장
↓
Thumbnail 자동 생성

앨범 목록 조회
↓
원본 이미지 보기

교육 핵심 개념

JWT Claim

Claim	의미	예시
iss	누가 발행했는가	https://auth.myalbum.com
aud	누구를 위해 발행했는가	myalbum1
sub	누구인가	james
role	어떤 역할인가	member

실습 프로젝트 개요

프로젝트명

Simple Album
(간편앨범)

사용자는 로그인 후:

사진 업로드
썸네일 자동 생성
목록 조회
원본 이미지 보기

기능을 사용할 수 있다.

S3 저장 구조

원본 이미지

```
s3://myalbum-111122223333/gallery/original/james/20260615_12344545667.jpg
```

썸네일 이미지

```
s3://myalbum-111122223333/gallery/thumb/james/20260615_12344545667.jpg
```

파일명 구성 규칙

예시

```
gallery/original/james/20260615_12344545667.jpg
```

구성요소

항목	값	설명
gallery	gallery	앨범 서비스
original	original	원본 이미지
james	사용자 ID (JWT sub)	
20260615	업로드 일자 (yyyyMMdd)	
12344545667	Millisecond Timestamp	
jpg	이미지 확장자	

Presigned URL 생성 결과 예시

Lambda Presign-Creator 응답

```
{
  "uploadUrl": "https://myalbum-111122223333.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/gallery/original/
james/20260615_12344545667.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=ASIAEXAMPLE%2F20260615%2Fap-northeast-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-
Date=20260615T120001Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-
Signature=4f8a6e1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890",
  "keyName": "gallery/original/james/20260615_12344545667.jpg",
```

```
"expiresIn": 300
}
```

교육 종료 후 학습 성과

수강생은 다음을 설명할 수 있어야 한다.

JWT란 무엇인가?

iss / aud / sub / role 은 무엇인가?

JWT Authorizer는 왜 필요한가?

Presigned URL은 왜 사용하는가?

S3 Event Trigger는 무엇인가?

Lambda는 어떤 역할을 수행하는가?

서버리스 업로드 아키텍처는 어떻게 구성하는가?

END OF DOCUMENT Version 1.0